Lösung: Kombinatorik

n!, nPr und nCr über CATALOG ▸ Wahrscheinlichkeit · CASIO fx-991DE CW

QR-Code scannen und die **Tour** am **eigenen Rechner** mitmachen.

HOME Berechnung ▸ Zahl n tippen ▸ CATALOG Wahrscheinlichkeit ▸ **x!** / **nPr** / **nCr** OK ▸ bei nPr, nCr: r tippen ▸ EXE

Tipp: Immer **zuerst n** (die große Zahl), dann der Befehl, dann r. Riesige Ergebnisse zeigt der Rechner mit ×**10**⋯ an.



Schritt für Schritt

1 Fakultät n!

✍ nach Tour-Teil 1

Alle n Objekte werden in eine Reihenfolge gebracht:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$$

a) $5! =$ **120** **b)** $7! =$ **5040** **c)** $10! =$ **3628800**

2 Variation nPr: Auswahl, Reihenfolge wichtig

✍ nach Tour-Teil 2

Aus *n* Objekten werden *r* **geordnet** ausgewählt (z. B. Plätze, Ämter):

$$n \,\mathrm{P}\, r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

a) $6 \,\mathrm{P}\, 2 =$ **30** **b)** $10 \,\mathrm{P}\, 3 =$ **720** **c)** $15 \,\mathrm{P}\, 4 =$ **32760**

3 Binomialkoeffizient nCr: Auswahl, Reihenfolge egal

✍ nach Tour-Teil 3

Aus *n* Objekten werden *r* **ohne Reihenfolge** ausgewählt (z. B. Gruppe, Lotto). Die Anzahl heißt **Binomialkoeffizient** („*n* über *r*“), am Rechner **n C r**:

$$n \,\mathrm{C}\, r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r! \cdot (n-r)!}$$

a) $6 \,\mathrm{C}\, 2 = \binom{6}{2} =$ **15** **b)** $10 \,\mathrm{C}\, 3 = \binom{10}{3} =$ **120** **c)** $15 \,\mathrm{C}\, 4 = \binom{15}{4} =$ **1365**

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

3	2	5	1
Erste Ziffer von 1c)	Zweite Ziffer von 2b)	Letzte Ziffer von 3c)	Erste Ziffer von 3b)

Lösung Übung